

Malnütrisyon ve Refeeding Sendromu

Pediyatrik malnütrisyonun antropometrik derecelendirmesi, refeeding sendromu riskinin ASPEN ölçütleriyle sınıflanması ve fosfat-potasyum-magnezyum izlemi altında kontrollü kalori artışı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Antropometri / z-skor

Refeeding riski

Fosfat / K / Mg izlemi

Kalori artış hızı

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Pediyatrik malnütrisyon (ASPEN 2013), enerji/protein alımı ile gereksinim arasındaki dengesizliğin antropometrik ve/veya klinik olarak kümülatif etkisidir; tek ölçümde z-skor veya seri ölçümde büyüme hızı düşüşü ile derecelendirilir. Refeeding sendromu (ASPEN 2020), uzamış açlık veya ağır malnütrisyon sonrası beslenmenin yeniden başlaması/artırılmasıyla ortaya çıkan; insülin artışına bağlı hücre içine hızlı fosfat-potasyum-magnezyum kayması, sıvı retansiyonu ve tiamin tüketimiyle karakterli, hayatı tehdit eden metabolik tablodur. Tanımsal biyokimyasal işaret ilk 5 günde fosfat, potasyum ve/veya magnezyumdan en az birinin düşmesidir. GİS uzmanının rolü malnütrisyonu nesnel biçimde derecelendirmek, refeeding riskini beslenme başlamadan önce öngörmek ve elektrolit izlemi altında kalori artışını güvenli yönetmektir.

BMI/boya göre ağırlık z-skoru -1 ila $-1,9$ (hafif) · -2 ila $-2,9$ (orta) · ≤ -3 (ağır)

MUAC (üst orta kol çevresi) <115 mm = ağır (6–59 ay)

Kilo çaprazlaması: seri ölçümde büyüme hızının z-skor düşüşü

Refeeding: ilk 5 günde P/K/Mg düşüşü (ASPEN 2020)

Öyküde sorgula

- Açlık/yetersiz alım süresi: son 5–7 gün ve üzeri düşük/yok alım refeeding riskinin en güçlü belirteçidir
- Akut kilo kaybı hızı: 1 ayda $\geq 5\%$ veya 3 ayda $\geq 7,5\%$ kayıp; başlangıç ağırlığına göre yüzde hesaplama
- Kalori/protein alımının nesnelleştirilmesi: 24 saatlik geri çağırma + 3 günlük beslenme günlüğü, gerçek gramaj üzerinden
- Yüksek risk zemini: anoreksiya nervoza, kısa bağırsak/kısıtlayıcı diyet, kronik ishal/kusma, onkolojik hastalık, uzamış açlık/postop, yoğun bakım
- Kayıp/artmış ihtiyaç: kronik ishal, protein kaybettiren enteropati, malabsorpsiyon, kronik enfeksiyon/inflamasyon
- İlaç ve zemin: diüretik, insülin, kemoterapi, önceden düşük P/K/Mg; alkol/diyabet (adölesan)
- Sıvı-tuz dengesi: son idrar çıkışı, susuzluk, ödem öyküsü; kardiyak/renal komorbidite

Muayenede değerlendir

- Seri antropometri: ağırlık, boy, baş çevresi (<3 yaş) + boya göre ağırlık/BMI z-skoru; MUAC ölç ve büyüme eğrisini kişisel çiz
- Beslenme durumu göstergeleri: subkutan yağ kaybı (gluteal/aksiller), kas erimesi (temporal, quadriceps), turgor
- Ödem: bilateral pretibial/pedal ödem (kwashiorkor tipi ağır malnütrisyon) — z-skor yalancı normal olabilir
- Kardiyovasküler: taşikardi/bradikardi, hipotansiyon, ritim; refeedingde kalp yetmezliği/aritmi riski
- Nörolojik: konfüzyon, parestezi, tetani, güçsüzlük (hipofosfatemi/hipomagnezemi), nistagmus/oftalmopleji (tiyamin)
- Hidrasyon: dehidratasyon mu, aşırı yüklenme mi; refeedingde sıvı retansiyonuna dikkat
- Amaç: malnütrisyon derecesini belirlemek ve refeeding sendromu için yüksek riskli hastayı beslenme öncesi ayırmak

İlk adım her zaman **iki eksenin ayrı belgelenmesidir**: (1) malnütrisyonun antropometrik derecesi (z-skor/MUAC/kilo kaybı hızı) ve (2) refeeding riski (açlık süresi + bazal P/K/Mg). Yüksek riskli hastada beslenme başlamadan önce tiyamin verilmeli ve bazal elektrolitler alınmalıdır; kalori hedefine tam hızda başlamak refeeding sendromunu tetikler.

Şiddet sınıflaması ve refeeding mekanizması

İki paralel sınıflama tedaviyi yönlendirir: malnütrisyonun antropometrik derecesi (aşağıda bantlar) beslenme yoğunluğu ve izlemi belirlerken; refeeding sendromunun mekanizması ve risk basamakları (mekanizma kartları) kalori başlangıç düzeyini ve elektrolit izlem sıklığını belirler.

Hafif malnütrisyon

z-skor -1 ila -1,9

BMI/boya göre ağırlık z-skoru -1 ila -1,9; büyüme hızı z-skoru -1 düşüş. Refeeding riski düşük; standart kalori artışı ve rutin izlem yeterlidir.

Orta malnütrisyon

z-skor -2 ila -2,9

z-skor -2 ila -2,9; MUAC 115–125 mm. Refeeding riski orta; beslenmeyi hedefin altında başlat, P/K/Mg izle. Açlık süresi uzunsa yüksek risk gibi ele al.

Ağır malnütrisyon

z-skor ≤ -3 · MUAC <115 mm · ödem

z-skor ≤ -3 , MUAC <115 mm veya bilateral ödem (WHO ağır akut malnütrisyon). Refeeding için otomatik yüksek risk; kalori 25–50 (ağırda 10 kcal/kg) ile başla, yakın izlem.

Refeeding riski (biyokimyasal)

Bazal P/K/Mg düşük

Beslenme öncesi hipofosfatemi/hipopotasemi/hipomagnezemi tek başına yüksek risk göstergesidir; önce elektrolitleri düzelt, sonra veya eşzamanlı düşük kaloriyle beslenmeye başla.

Refeeding sendromu patofizyolojisi ve risk basamakları:

Metabolik anahtar: katabolizmadan anabolizmaya geçiş

- Açlıkta yağ/protein katabolizması, hücre içi elektrolit ve tiamin tükenmesi (serum değerleri yalancı normal olabilir)
- Karbonhidrat verilince insülin fırlar → glukoz, fosfat, potasyum, magnezyum hızla hücre içine girer
- Hedef: karbonhidrat yükünü sınırla, kaloriyi kademeli artır

Hipofosfatemi — merkezi bulgu

- ATP ve 2,3-DPG üretimi çöker; kas güçsüzlüğü, solunum yetmezliği, hemoliz, rabdomiyoliz, aritmi
- Refeeding sendromunun tanımlayıcı ve en sık ölümcül elektrolit bozukluğudur
- Hedef: bazal + günlük fosfat izlemi, erken replasman

Hipopotasemi ve hipomagnezemi

- Hücre içine kayma → kardiyak aritmi (uzun QT, torsades), kas güçsüzlüğü, ileus
- Hipomagnezemi refrakter hipopotasemi ve hipokalsemiye yol açar; düzeltilmeden K normale gelmez
- Hedef: eş zamanlı K ve Mg izlemi/replasmanı

Tiamin (B1) eksikliği

- Karbonhidrat metabolizması tiamini tüketir; eksiklikte Wernicke ensefalopatisi / laktik asidoz
- Beslenmeden ÖNCE ve ilk günlerde ampirik tiamin şarttır
- Hedef: glukoz vermeden önce tiamin uygula

Sıvı-sodyum retansiyonu

- İnsülin renal sodyum-su tutulumunu artırır → volüm yükü, konjestif kalp yetmezliği, ödem
- Atrofik miyokard artmış yükü kaldıramaz; ani kardiyak dekompanseasyon
- Hedef: sıvı ve sodyumu kısıtla, ağırlık/denge takibi

Risk basamakları (ASPEN 2020 uyarlaması)

- Yüksek risk (≥ 1): $\geq 7,5$ kilo kaybı, $> 5-7$ gün az/yok alım, beslenme öncesi düşük P/K/Mg, ağır malnütrisyon ($z \leq -3$ / MUAC < 115 mm)
- Orta risk (≥ 2): ~ 5 kilo kaybı, $5-6$ gün az alım, hafif P/K/Mg düşüklüğü
- Hedef: risk düzeyi başlangıç kalorisini ve izlem sıklığını belirler

03 Karar akışı

İlk çatal, malnütrisyonun derecelendirilmesi ve refeeding riskinin beslenme başlamadan önce sınıflanmasıdır. Yüksek risk varsa düşük kaloriyle, tiamin desteğiyle ve yoğun elektrolit izlemiyle başlanır; beslenme sırasında P/K/Mg düşüşü gelişirse artış durdurulur/yavaşlatılır ve replasman yapılır.

BAŞLANGIÇ

Antropometrik olarak doğrulanmış malnütrisyon

z-skor ≤ -2 (veya seri düşüş), MUAC düşüklüğü ya da bilateral ödem; ölçüm ve uygun eğri (WHO/CDC, prematüre düzeltmesi) teyit edildi.

ADIM 1

Dereceleme + açlık öyküsü + bazal P/K/Mg

Malnütrisyon derecesi (z-skor/MUAC/kilo kaybı hızı) ve refeeding zemini (alım süresi, bazal fosfat-potasyum-magnezyum, EKG) belirlenir.

KARAR 1

Yüksek refeeding riski var mı?

$\geq 7,5$ kilo kaybı, $>5-7$ gün az/yok alım, beslenme öncesi düşük P/K/Mg, ağır malnütrisyon ($z \leq -3$ / MUAC <115 mm) ölçütlerinden ≥ 1 'i mevcut mu?

EVET → Düşük kalori + tiamin + yoğun izlem

HAYIR → Standart başlangıç

KORUMALI BAŞLANGIÇ

Hedefin %25–50'si (ağırdaki 10 kcal/kg), tiamin önce

Beslenmeden önce tiamin ver; kaloriyi hedefin %25–50'si (en ağır olguda 5–10 kcal/kg/gün) ile başlat; P/K/Mg'yi ilk 3–5 gün en az 12–24 saatte bir izle; sıvı/sodyum kısıtla.

KADEMELİ BESLENME

Hedefin %50–75'i, rutin izlem

Beslenmeyi hedefin %50–75'i ile başlat, günlük klinik ve ilk günlerde elektrolit kontrolü ile 3–5 günde hedefe çıkar.

KARAR 2

Beslenme sonrası P/K/Mg düşüyor mu?

İlk 5 günde fosfat, potasyum veya magnezyumda %10–20 (hafif), %20–30 (orta) ya da >30 /organ disfonksiyonu (ağır) düşüş var mı?

EVET → Refeeding sendromu: artışı durdur, replase et

AKTİF REFEEDİNG

Kaloriyi sabitle/azalt + agresif elektrolit replasmanı

Kalori artışını durdur veya azalt (ağır düşüşte %50 azalt/kes); fosfat-potasyum-magnezyumu replase et; tiamini sürdür; EKG/monitör; düzeldikçe yavaş yeniden artır.

HAYIR → Güvenli ilerleme

KALORİ ARTIŞI

Her 1–2 günde ~%25 artırarak hedefe

Elektrolitler stabil ise kaloriyi her 1–2 günde ~%25 (10–25 kcal/kg) artırarak 3–7 günde tam hedefe ulaş; yakalama-büyümeye geç.

Ağır malnütride ve refeeding riskinde tetkik beslenme öncesi bazal değer ve seri izlem üzerine kuruludur. Serum elektrolitleri açlıkta yalancı normal olabileceğinden düşük değer değil, beslenme sonrası düşüş eğilimi izlenir. İlk basamak testler tüm riskli olgularda; ileri basamaklar altta yatan nedene ve komplikasyona göre eklenir.

Malnütrisyon ve refeeding riskinde kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / EŞİK-NOT
Basamak 1 · Elektrolit paneli (bazal)	Fosfor, potasyum, magnezyum, sodyum, kalsiyum, üre-kreatinin, glukoz	Beslenme başlamadan bazal alın; refeed
Basamak 1 · Genel metabolik	Tam kan sayımı, KCFT, albümin, CRP, TSH-sT4, venöz kan gazı/laktat	Anemi, hipoalbüminemi, inflamasyon, tian
Basamak 1 · Kardiyak	EKG (QT, ritim) ± kardiyak monitör; ağırda ekokardiyografi	Hipofosfatemi/hipopotasemi/hipomagn
Basamak 2 · Mikronutriyan	Tiamin (mümkünse), 25-OH D vitamini, çinko, folat/B12, ferritin	Uzamış malnütrisyonunda çoklu eksiklik; tian
Basamak 2 · Altta yatan neden	Anti-tTG IgA + total IgA, fekal elastaz, fekal kalprotektin, dışkı α1-antitripsin	Malabsorpsiyon/kayıp taraması: çölyak
Basamak 3 · Seri izlem	Günlük ağırlık, sıvı giriş-çıkış dengesi, günlük P/K/Mg (riskli olguda),	Refeeding sendromu tanımı ilk 5 günde

BASAMAK	TEST	AMAÇ / EŞİK-NOT
	klınık nörolojik-kardiyak muayene	
Basamak 4 · İleri değerlendirme	Endoskopi/biyopsi, görüntüleme; endokrin/metabolik konsültasyon	Yeterli alıma rağmen büyümeme veya ala

Beslenmeye başlamadan önce bazal fosfat-potasyum-magnezyum alınmalıdır. Açlıkta bu değerler normal görünse bile intrasellüler depo tükenmiştir; asıl tehlike beslenme sonrası ilk 72 saatte hızlı düşüştür. Bazal değer düşükse önce (veya eş zamanlı) düzelt, kaloriyi düşük tut.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri yüksek refeeding riskini veya gelişmekte olan refeeding sendromunu gösterir; kalori artışının durdurulmasını, agresif elektrolit replasmanını ve monitörizasyonu gerektirir.

- Beslenme öncesi düşük fosfat, potasyum veya magnezyum

- Beslenme sonrası ilk 5 günde P/K/Mg'de hızlı düşüş

- >5–7 gün az/yok kalori alımı (uzamış açlık)

- 1 ayda $\geq 5\%$ veya 3 ayda $\geq 7,5\%$ istemsiz kilo kaybı

- z-skor ≤ -3 , MUAC < 115 mm veya bilateral ödem

- Aritmi, uzun QT, taşikardi/bradikardi (kardiyak monitör)

- Kas güçsüzlüğü, parestezi, tetani, solunum yetmezliği

- Konfüzyon, nistagmus, oftalmopleji (Wernicke/tiamin)

- Açıklanamayan laktik asidoz

- Ani ağırlık artışı, ödem, sıvı yüklenmesi, kalp yetmezliği

- Refrakter hipopotasemi (düzelmeyen — hipomagnezemi zemini)

- Anoreksiya nervoza, kısa bağırsak, onkolojik/kritik hasta zemini

06 Tedavi

Tedavinin çekirdeği kalori artış hızının kontrolü ve fosfat-potasyum-magnezyumun proaktif replasmanıdır. Yüksek riskli hastada beslenmeden önce tiamin verilir; kalori hedefin %25–50'si (en ağır olguda 5–10 kcal/kg/gün) ile başlar, elektrolitler stabil kaldıkça her 1–2 günde ~%25 artırılarak 3–7 günde hedefe ulaşılır. Karbonhidrat yükü sınırlanır, sıvı ve sodyum kısıtlanır. Elektrolitler eşik altına düşerse artış durdurulur/geri alınır ve replase edilir. Aşağıdaki dozlar pediyatrik aralıklardır; hastaya, renal fonksiyona ve infüzyon güvenliğine göre doğrulanmalıdır.

Refeeding sendromu önleme ve tedavisinde dozlu yaklaşım

BASAMAK / AJAN	DOZ
Kalori başlangıcı — yüksek risk	Hedefin %25–50'si; en ağır olguda 5–10 kcal/kg/gün
Kalori başlangıcı — düşük risk	Hedefin %50–75'i; 3–5 günde tam hedefe
Tiamin (B1) — profilaktik	2 mg/kg/gün IV/PO (maks 100–200 mg/gün); glukozdan ÖNCE, 5–
Fosfat replasmanı (IV)	Hafif-orta: 0,16–0,24 mmol/kg; ağır: 0,25–0,5 mmol/kg, 4–6 saatte
Potasyum replasmanı	Oral 1–4 mmol/kg/gün bölünmüş; IV 0,5–1 mmol/kg/doz (maks 40
Magnezyum replasmanı	MgSO ₄ 25–50 mg/kg/doz (0,1–0,2 mmol/kg), 2–4 saatte IV (maks 2

BASAMAK / AJAN	DOZ
Sıvı ve sodyum	Sodyumu kısıtla (<1 mmol/kg/gün başlangıçta); sıvıyı idamede tut
Multivitamin / iz element	Yaşa uygun multivitamin + çinko 1 mg/kg/gün (maks ~20 mg/gün)
Aktif refeeding sendromunda	Kaloriyi sabitle veya %50 azalt/kes; elektrolitleri agresif replase e
Enteral / parenteral yol	Mümkünse enteral (oral/NG); parenteral gerekiyorsa aynı kademe

Altın kural: Refeeding sendromu düşük kaloriyle başlayıp yavaş artırarak ve elektrolitleri proaktif replase ederek **önlenir**; elektrolit eşik altına indiğinde beslenmeyi kesmek yerine kaloriyi sabitleyip elektroliti düzeltmek esastır. Fosfat düşüklüğü beslenmeyi durdurma değil, replasman endikasyonudur.

Amaç, refeeding sendromunu önleyerek güvenli kalori artışını sağlamak, elektrolit ve mikronutriyan eksikliklerini düzeltmek ve ardından yakalama-büyümeye geçmektir. İzlem çok disiplinlidir (diyetisyen, hemşire, gerekirse kardiyojoloji/yoğun bakım) ve nesnel ağırlık, sıvı dengesi ve seri elektrolit verisine dayanır.

İzlem

- Fosfat-potasyum-magnezyumu yüksek riskte ilk 3–5 gün en az 12–24 saatte bir; stabil olunca sıklığı azalt
- Günlük ağırlık ve sıvı giriş-çıkış dengesi; ani ağırlık artışı (>0,5 kg/gün) sıvı retansiyonu lehine
- İlk günlerde kardiyak monitör/EKG (aritmi, QT); nörolojik muayene (Wernicke, tetani, güçsüzlük)
- Kalori artışını elektrolit stabilitesine bağla: eşik altı düşüşte artışı durdur, replase et, sonra yavaş ilerle
- Tiamin ve multivitamini ilk 5–7 gün sürdür; mikronutriyan (D, çinko, ferritin) düzeylerini periyodik kontrol et

Stabilizasyon sonrası / yakalama-büyüme

- Elektrolitler ve klinik stabil olunca kaloriyi yakalama-büyüme hedefine çıkar (RDA'nın %120–150'si, protein ~2–3 g/kg/gün)
- Altta yatan nedeni tedavi et: çölyakta glutensiz diyet, IBD'de indüksiyon, malabsorpsiyonda nedene özgü tedavi
- Ağırlık artış hızını 1–2 haftada değerlendir; hedefe ulaşamıyorsa yoğunluğu artır veya enteral desteğe geç
- Anoreksiya nervoza/beslenme davranışı zemininde çok disiplinli (psikiyatri, diyetisyen) izlem
- Taburculukta ailenin elektrolit/beslenme takibi ve tekrar başvuru ölçütleri konusunda eğitimi

Refeeding sendromunun en güvenilir sonuç ölçütü, elektrolitler stabil kalırken kalorinin kademeli olarak tam hedefe ulaştırılmasıdır. Elektrolit izlemi olmadan hızlı kalori artırım — özellikle ağır malnütride — hayatı tehdit eder; ancak aşırı temkinli, uzamış düşük kalori de iyileşmeyi geciktirir. Denge, günlük P/K/Mg verisiyle yönetilir.

Kaynaklar

1. da Silva JSV, Seres DS, Sabino K, et al. ASPEN Consensus Recommendations for Refeeding Syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.
2. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B, et al. Defining Pediatric Malnutrition: A Paradigm Shift Toward Etiology-Related Definitions. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(4):460-481.
3. World Health Organization. Guideline: Updates on the Management of Severe Acute Malnutrition in Infants and Children. Geneva: WHO; 2013.
4. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Nutrition Support for Adults and Children: Refeeding Syndrome Risk (CG32). 2006 (updated).

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulama koşullarının yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, renal fonksiyona, komorbiditeye ve ilaç etkileşimlerine göre doğrulanmalıdır.